



Guião 3 – Exceções e Ficheiros

Objectivos:

- Exceções
- Leitura e Escrita em Ficheiros
 - Json

1. Em Python crie uma função que escreva o seguinte conteúdo para um ficheiro, em modo Texto. O nome do ficheiro é passado nos argumentos.

```
1
2
3
4
5
6

66
77
88
99
#100
cem
```

2. Implemente uma função que imprima no ecrã o conteúdo do ficheiro.

3. Implemente os pontos anteriores com a notação `with`.

4. Implemente uma função que imprima no ecrã apenas as linhas múltiplas de 3.

5. O que sucede se abrir o ficheiro `pa.txt`? Corrija e torne a função tolerante à falta do ficheiro.

6. Na função de leitura imprima o dobro do valor em cada linha. Se a linha estiver em branco ou não for um número deve imprimir 0.



7. Altere a função anterior por forma a gerar uma Exceção mais descritiva do que sucedeu. Não se esqueça de verificar a exceção quando chama a função.

8. Crie um dicionário (dict, {}) onde a chave é um nome e o valor é a idade. Ex:

`{"João": 14, "Manuela": 24}`

- a) Guarde o dicionário num ficheiro em formato JSON.
- b) Importe o ficheiro de volta para Python e imprima o resultado

9. Crie uma lista de dicionários como no ponto anterior.

- a) Guarde o dicionário num ficheiro em formato JSON.
- b) Importe o ficheiro de volta para Python e imprima o resultado

10. Finalize o guião e envie via moodle.

Exceções e Ficheiros

1. A função `print_to_file` vai abrir o ficheiro cujo nome está na variável `file`, que é passada como argumento da função. Depois, abre o ficheiro em modo de escrita e escreve o conteúdo pedido, por linha. No fim, fecha-se o ficheiro.

```
Semana7 > ex1.py > ...
1  def print_to_file(file):
2      # path relativo ao base directory
3      # absolute path (caminho completo)
4
5      f = open(file, "w")
6      for i in range(1,7):
7          f.write(str(i) + "\n")
8      f.write("\n")
9      lista = ["66", "77", "88", "99", "#100", "cem"]
10     for l in lista:
11         f.write(l + "\n")
12
13     f.close()
14
15
16  print_to_file("ficheiro.txt")
```

```
ines@Ubuntu24:~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7$ python3 ex1.py
```

```
Semana7 > ≡ ficheiro.txt
1  1
2  2
3  3
4  4
5  5
6  6
7
8  66
9  77
10 88
11 99
12 □#100
13 cem
```

2. Função que imprima no ecrã o conteúdo do ficheiro + execução no terminal:

```
Semana7 > ex2.py > print_file_onScreen
1  def print_file_onScreen(file):
2      |
3      f = open(file, "r")
4
5
6      for i in f:
7          # A função strip vai eliminar a linha "\n" que o print
8          # introduz automaticamente no final, ao imprimir cada linha
9          print(i.strip())
10
11     f.close()
12
13  print_file_onScreen("ficheiro.txt")
```

```

ines@Ubuntu24:~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7$ python3 ex2.py
1
2
3
4
5
6

66
77
88
99
#100
cem

```

3.

Função para escrever o conteúdo num ficheiro, agora usando a notação with (que não precisa que se faça close no final):

```

1  def write_file_with(file):
2
3      with open(file, "w") as f:
4          for i in range(1,7):
5              f.write(str(i) + "\n")
6          f.write("\n")
7          lista = ["66", "77", "88", "99", "#100", "cem"]
8          for l in lista:
9              f.write(l + "\n")
10
11  write_file_with("ficheiro.txt")
12
13  # def print_file_with(file):
14
15  #     with open(file, "r") as f:
16
17  #         for i in f:
18  #             print(i.strip())
19
20  # print file with("ficheiro.txt")

```

```

ines@Ubuntu24: ~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7
total 476
drwxrwx--- 2 ines ines 4096 Mar 24 11:10 ./
drwxrwx--- 8 ines ines 4096 Mar 24 11:10 ../
-rwxrwx--- 1 ines ines 280562 Mar 23 09:50 'aula 4 - Ficheiros e Exceções.pdf'*
-rw-rw-r-- 1 ines ines 349 Mar 23 13:12 ex1.py
-rw-rw-r-- 1 ines ines 347 Mar 24 11:06 ex2.py
-rw-rw-r-- 1 ines ines 448 Mar 24 11:09 ex3.py
-rw-rw-r-- 1 ines ines 382 Mar 24 11:04 ex5.py
-rw-rw-r-- 1 ines ines 34 Mar 24 10:11 ficheiro.txt
-rwxrwx--- 1 ines ines 173011 Mar 23 12:34 Guião3.pdf*
ines@Ubuntu24:~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7$ python3 ex3.py

```


Função para mostrar no ecrã o conteúdo do ficheiro criado, com notação with:

```
Semana7 > ex3.py > ...
1 # def write_file_with(file):
2
3 #     with open(file, "w") as f:
4 #         for i in range(1,7):
5 #             f.write(str(i) + "\n")
6 #             f.write("\n")
7 #         lista = ["66", "77", "88", "99", "#100", "cem"]
8 #         for l in lista:
9 #             f.write(l + "\n")
10
11 # write_file_with("ficheiro.txt")
12
13 def print_file_with(file):
14
15     with open(file, "r") as f:
16
17         for i in f:
18             print(i.strip())
19
20 print_file_with("ficheiro.txt")
```

```
ines@Ubuntu24: ~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7
ines@Ubuntu24:~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7$ python3 ex3.py
1
2
3
4
5
6

66
77
88
99
#100
cem
```

4. Função cria um ficheiro com o mesmo conteúdo:

```
Semana7 > ex4.py > ...
1
2 def write_fileMult3_with(file):
3
4     with open(file, "w") as f:
5         for i in range(1,7):
6             f.write(str(i) + "\n")
7             f.write("\n")
8         lista = ["66", "77", "88", "99", "#100", "cem"]
9         for l in lista:
10            f.write(l + "\n")
11
12 write_fileMult3_with("ficheiroMult3.txt")
13
```

```
ines@Ubuntu24: ~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7
ines@Ubuntu24:~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7$ python3 ex4.py
cem
ines@Ubuntu24:~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7$ ll
total 484
drwxrwx--- 2 ines ines  4096 Mar 24 12:26 ./
drwxrwx--- 8 ines ines  4096 Mar 24 11:14 ../
-rwxrwx--- 1 ines ines 280562 Mar 23 09:50 'aula 4 - Ficheiros e Exceções.p
df'*
-rw-rw-r-- 1 ines ines   349 Mar 23 13:12 ex1.py
-rw-rw-r-- 1 ines ines   347 Mar 24 11:06 ex2.py
-rw-rw-r-- 1 ines ines   438 Mar 24 12:11 ex3.py
-rw-rw-r-- 1 ines ines   669 Mar 24 12:27 ex4.py
-rw-rw-r-- 1 ines ines   382 Mar 24 11:04 ex5.py
-rw-rw-r-- 1 ines ines    34 Mar 24 12:26 ficheiroMult3.txt
-rw-rw-r-- 1 ines ines    34 Mar 24 11:15 ficheiro.txt
-rwxrwx--- 1 ines ines 173011 Mar 23 12:34 Guião3.pdf*
```

```
Semana7 > ≡ ficheiroMult3.txt
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7
8 66
9 77
10 88
11 99
12 #100
13 cem
```

Função que imprime no ecrã o conteúdo apenas das linhas que são múltiplas de 3:

```
Semana7 > ex4.py > ...
12 write_fileMult3_with("ficheiroMult3.txt")
13
14 ...
15
16 def print_linesMult3_with(file):
17
18     with open(file, "r") as f:
19
20         line_number = 0
21         for i in f:
22             line_number += 1
23             # imprime apenas as linhas múltiplas de 3
24             if line_number % 3 == 0:
25                 # faz apenas o strip do "\n" final
26                 print(i.rstrip())
27
28 print_linesMult3_with("ficheiroMult3.txt")

ines@Ubuntu24: ~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7
ines@Ubuntu24:~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7$ python3 ex4.py
3
6
77
#100
```

5. Modificando a função (usando try: ... except: ...), se eu tentar abrir o ficheiro 'pa.txt', vai ocorrer um erro, visto que o ficheiro não existe:

```
Semana7 > ex5.py > ...
1 def print_file_with(file):
2
3     try:
4         with open(file, "r") as f:
5             for i in f:
6                 print(i.strip())
7     except FileNotFoundError:
8         print("Ficheiro não existe, não pode ser lido.")
9     except Exception:
10        print("Erro ao tentar abrir o ficheiro em modo leitura.")
11
12 print_file_with("pa.txt")
```

ines@Ubuntu24: ~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7

```
ines@Ubuntu24:~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7$ python3 ex5.py
Ficheiro não existe, não pode ser lido.
```

Como o ficheiro não existe (o que se encaixa no primeiro bloco 'except'), ele vai ser o único except a ser executado e a mensagem de erro indicada no terminal vai aparecer no ecrã.

6. O ficheiro usado para testar ainda foi o ficheiro original 'ficheiro.txt':

```
1
2 def print_numbers_InFiles(file):
3
4     try:
5         with open(file, "r") as f:
6
7             for i in f:
8                 linha= i.strip()
9                 if linha.isnumeric():
10                    print(int(linha)*2)
11                else:
12                    print(0)
13     except FileNotFoundError:
14         print("Ficheiro não existe, não pode ser lido.")
15     except Exception:
16         print("Erro ao tentar abrir o ficheiro em modo leitura.")
17
18 print_numbers_InFiles("./ficheiro.txt")
```

ines@Ubuntu24: ~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7

```
ines@Ubuntu24:~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7$ python3 ex6.py
2
4
6
8
10
12
0
132
154
176
198
0
0
```

```
Semana7 > ≡ ficheiro.txt
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7
8 66
9 77
10 88
11 99
12 □#100
13 cem
```

O que demonstra que, as linhas do ficheiro 'ficheiro.txt' que estiverem em branco ou não forem um número, são impressas no terminal como um '0', caso contrário, imprimem o dobro do valor da linha original.

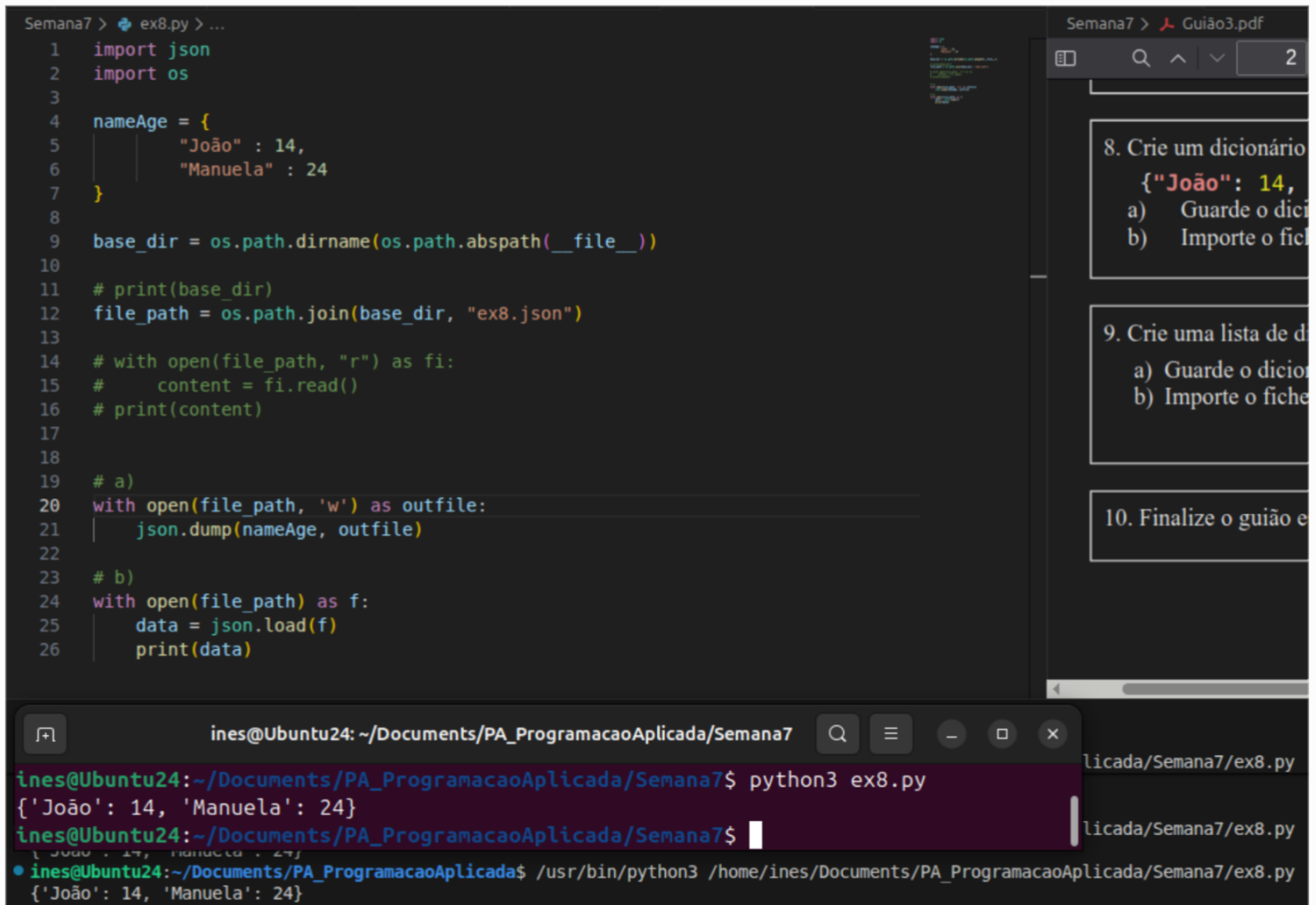
7.

```
Semana7 > ex7.py > print_numbers_InFiles
1 class LineNotValid(Exception):
2     #print(0)
3     pass
4
5 def print_numbers_InFiles(file):
6
7     try:
8         with open(file, "r") as f:
9
10            for i in f:
11                linha= i.strip()
12                if linha.isnumeric():
13                    print(int(linha)*2)
14                else:
15                    raise LineNotValid(f"Linha do ficheiro está em branco OU não é um número. Conteúdo da linha --> '{linha}' ")
16            except FileNotFoundError:
17                print("Ficheiro não existe, não pode ser lido.")
18            except LineNotValid as error:
19                raise error
20            except Exception:
21                print("Erro ao tentar abrir o ficheiro em modo leitura.")
22
23
24 try:
25     print_numbers_InFiles("./ficheiro.txt")
26 except LineNotValid as err:
27     print("Foi detetado um erro: " + str(err))
```

```
ines@Ubuntu24: ~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7
ines@Ubuntu24: ~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7$ python3 ex7.py
2
4
6
8
10
12
Foi detetado um erro: Linha do ficheiro está em branco OU não é um número. Conteúdo da linha --> ''
```

No teste a primeira linha inválida de 'ficheiro.txt' é uma linha vazia. por isso é que o conteúdo a informar aparece como uma string vazia ''.

8.



The screenshot displays a code editor with a Python script named `ex8.py` and a terminal window below it. The script defines a dictionary `nameAge` with two entries: `"João": 14` and `"Manuela": 24`. It then uses `os.path` to determine the directory and file path for `ex8.json`. The script includes comments for two tasks: (a) saving the dictionary to a file using `json.dump()`, and (b) loading the dictionary from the file using `json.load()` and printing it. The terminal shows the execution of `python3 ex8.py`, which outputs the dictionary as a JSON object: `{'João': 14, 'Manuela': 24}`. On the right side of the image, a PDF document titled `Guião3.pdf` is partially visible, showing instructions for creating a dictionary and saving/loading it.

```
Semana7 > ex8.py > ...
1 import json
2 import os
3
4 nameAge = {
5     "João" : 14,
6     "Manuela" : 24
7 }
8
9 base_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
10
11 # print(base_dir)
12 file_path = os.path.join(base_dir, "ex8.json")
13
14 # with open(file_path, "r") as fi:
15 #     content = fi.read()
16 # print(content)
17
18
19 # a)
20 with open(file_path, 'w') as outfile:
21     json.dump(nameAge, outfile)
22
23 # b)
24 with open(file_path) as f:
25     data = json.load(f)
26     print(data)
```

ines@Ubuntu24: ~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7

```
ines@Ubuntu24:~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7$ python3 ex8.py
{'João': 14, 'Manuela': 24}
ines@Ubuntu24:~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7$
ines@Ubuntu24:~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada$ /usr/bin/python3 /home/ines/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7/ex8.py
{'João': 14, 'Manuela': 24}
```

Guardei o dicionário num ficheiro JSON através do método `dump`.
Importei o ficheiro através do método `load`, e depois imprimi o resultado dos dados desse `load` e testei no terminal.

9.

```
Semana7 > ex9.py > ...
1  import json
2  import os
3
4  dict_list = [
5      {"João" : 14, "Manuela" : 24},
6      {"Joana": 24, "Manuel": 42},
7      {"Yennefer": 30, "Loki": 3}
8  ]
9
10 base_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
11 file_path = os.path.join(base_dir, "ex8.json")
12
13 # a)
14 with open(file_path, 'w') as outfile:
15     json.dump(dict_list, outfile)
16
17 # b)
18 with open(file_path) as f:
19     data = json.load(f)
20
21 for i in data:
22     print(i)
```

Guardei o a lista de dicionários num ficheiro JSON através do método dump.

Importei o ficheiro JSON criado através do método load, e depois imprimi o resultado dos dados desse load.

Testando no terminal:

```
ines@Ubuntu24:~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada$ /usr/bin/python3 /home/ines/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7/ex9.py
{'João': 14, 'Manuela': 24}
{'Joana': 24, 'Manuel': 42}
{'Yennefer': 30, 'Loki': 3}
```

```
ines@Ubuntu24:~/Documents/PA_ProgramacaoAplicada/Semana7$ python3 ex9.py
[{'João': 14, 'Manuela': 24}, {'Joana': 24, 'Manuel': 42}, {'Yennefer': 30, 'Loki': 3}]
```